

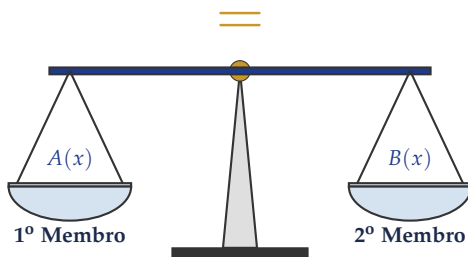
Le equazioni lineari

L'Arte dell'Equilibrio: alla ricerca della X perduta.

1 Dall'Espressione all'Equazione: Introduzione

Nello studio dei monomi e dei polinomi avete imparato a manipolare e semplificare espressioni algebriche. Tuttavia, quelle espressioni non avevano un obiettivo risolutivo finale. L'equilibrio introdotto dall'equazione inserisce un elemento rivoluzionario: un segno di uguaglianza tra due entità algebriche.

Immaginate l'equazione come una bilancia a due piatti in perfetto equilibrio. L'obiettivo non è più solo calcolare, ma scoprire quale specifico valore nascosto, attribuito alla lettera incognita, sia in grado di preservare questo equilibrio perfetto.



! Il concetto storico e applicativo

Le equazioni traducono problemi del mondo reale in modelli risolvibili:

- Trovare il prezzo originale di un oggetto sapendo il prezzo scontato.
- Calcolare il tempo necessario affinché due veicoli a velocità diverse si incontrino.
- In fisica, determinare la massa mancante per bilanciare un sistema di leve.

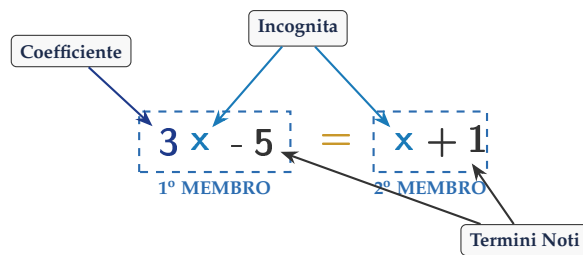
2 Cos'è un'Equazione: Definizione

▲ Definizione Formale

Un'equazione è un'uguaglianza tra due espressioni algebriche letterali verificata soltanto per particolari valori numerici assegnati alle sue incognite (solitamente indicate con la lettera x).

Anatomia Visiva di un'Equazione

Analizziamo i componenti dell'equazione attraverso la mappa strutturale dei termini:



Se sostituiamo il valore $x = 3$ (chiamato **Soluzione** o **Radice**) all'interno dell'incognita, otteniamo un'uguaglianza numerica vera:

$$3(3) - 5 = 4 \quad \text{e} \quad 3 + 1 = 4 \implies 4 = 4 \quad (\text{Equilibrio Verificato})$$

3 Classificazione e Tipi di Soluzioni

Le equazioni cambiano volto in base alla natura e al numero di soluzioni che riescono a generare. La tabella seguente illustra graficamente la loro categorizzazione:

Classificazione	Struttura Lineare	Comportamento ed Esito delle Soluzioni
Determinata	$ax = b$ (con $a \neq 0$)	Ammette una sola ed unica soluzione reale: $x = \frac{b}{a}$.
Indeterminata	$0x = 0$	Ammette infinite soluzioni . Ogni valore rende vera l'identità $0 = 0$.
Impossibile	$0x = b$ (con $b \neq 0$)	Non ammette nessuna soluzione . L'uguaglianza si scontra con l'assurdo $0 = b$.

▲ Intere vs Frazionarie

Un'equazione si dice **intera** se l'incognita si trova esclusivamente al numeratore dei termini (es. $\frac{x}{2} + 3 = 5$). Si dice **frazionaria** se l'incognita compare anche al denominatore di almeno una frazione algebrica (es. $\frac{2}{x-1} = 4$).

4 I Principi di Equivalenza

Risolvere un'equazione significa trasformarla, tramite alcuni passaggi, in equazioni via via più semplici ma **equivalenti** (con le stesse identiche soluzioni) fino a isolare la x . Questo meccanismo è regolato da due teoremi pilastro:

ⓘ Primo Principio di Equivalenza (Addizione e Sottrazione)

Aggiungendo o sottraendo ai due membri di un'equazione uno stesso numero o una stessa espressione algebrica, si ottiene un'equazione equivalente.

Effetto Pratico: Permette di "spostare" i pesi algebrici da un piatto all'altro della bilancia.

ⓘ Secondo Principio di Equivalenza (Moltiplicazione e Divisione)

Moltiplicando o dividendo entrambi i membri di un'equazione per uno stesso numero o espressione diversi da zero, si ottiene un'equazione equivalente.

Effetto Pratico: Permette di semplificare o eliminare completamente i denominatori.

5 Regole Pratiche Derivate (I Corollari)

Dall'applicazione dei due principi derivano tre scorciatoie operative fondamentali per velocizzare i calcoli algebrici:

4. Separiamo i termini tramite trasporto ed eseguiamo la sottrazione finale:

$$3x - 2x = -3 \implies x = -3 \quad (\text{Equazione Determinata})$$

3. Livello Avanzato: Risolvi $2(x - 2) + 4 = 2x$

Analizziamo un comportamento particolare e lo sviluppo algebrico associato:

1. Svolgiamo i prodotti a sinistra del segno di uguaglianza:

$$2x - 4 + 4 = 2x$$

2. Notiamo ed eliminiamo i due valori numerici opposti -4 e $+4$:

$$2x = 2x$$

3. Trasportiamo tutte le incognite a sinistra raccogliendo i termini simili:

$$2x - 2x = 0 \implies 0x = 0 \quad (\text{Equazione Indeterminata})$$

8 Verifica delle Competenze (Test con soluzioni)

Domanda 1: Qual è la soluzione dell'equazione $4x + 8 = 0$?

A) $x = 2$

B) $x = -2$ **(Risposta Corretta)**

C) L'equazione è impossibile

Spiegazione analitica: Applicando la regola del trasporto il termine $+8$ cambia di segno diventando -8 al secondo membro ($4x = -8$). Dividendo per il coefficiente 4 otteniamo $x = -\frac{8}{4} = -2$.

Domanda 2: Un'equazione lineare ridotta nella configurazione finale $0x = -5$ risulta essere:

A) Determinata con valore $x = 0$

B) Indeterminata

C) Impossibile **(Risposta Corretta)**

Spiegazione analitica: Non esiste nessun numero reale che, moltiplicato per zero, possa riprodurre un valore diverso da zero. L'uguaglianza $0 = -5$ non è mai verificata, annullando la presenza di radici valide.